

**Professor(a)** Lindomar Campos Rodrigues

**Disciplina:** Matemática Básica

**Curso:** Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Gestão de Recursos Humanos

**OTurno:** NOTURNO

**Período Letivo:** 2025/1

**Data:** 24/02/2025

**LISTA 02**

**ATIVIDADES SOBRE OPERAÇÕES COM NÚMEROS REAIS**

**QUESTÃO 01**

Um engenheiro civil precisa calcular a fração exata da área de um terreno que será usada para construção. Se a planta mostra que 0,625 da área será construída, qual a fração correspondente?

**QUESTÃO 02**

Em uma folha de pagamento, um funcionário recebe 0,45 do salário como bônus por produtividade. Expresse essa parte como fração irredutível.

**QUESTÃO 03**

Um programador de TADS está desenvolvendo um sistema financeiro que lida com valores periódicos, como 0,181818... Expresse esse número decimal periódico como uma fração geratriz.

**QUESTÃO 04**

Um engenheiro está analisando um relatório que apresenta a taxa de desperdício de concreto como 0,272727... Qual a fração correspondente?

**QUESTÃO 05**

Um departamento de Recursos Humanos precisa dividir um bônus de R\$ 1200,00 igualmente entre 5 funcionários, mas um deles receberá 1,5 vezes mais que os outros. Quanto cada um receberá?

**QUESTÃO 06**

Uma equipe de engenharia civil utiliza  $\frac{3}{4}$  do cimento disponível na obra e depois compra mais 0,25 da quantidade inicial. Quantos sacos de cimento foram usados, se havia 200 no início?

**QUESTÃO 07**

Um sistema de TADS deve calcular o preço final de um produto considerando um imposto de 0,075 sobre o valor de R\$ 560,00. Qual será o preço final?

**QUESTÃO 08**

Em uma obra, um engenheiro precisa calcular a resistência de um material que segue a equação  $R=2^5$ . Qual é a resistência desse material?

**QUESTÃO 09**

Um analista de RH precisa calcular a projeção salarial de um funcionário que recebe R\$ 3.000,00, com aumentos anuais de 0,05. Qual será o salário após dois anos, considerando  $S=3000 \times 1,05^2$  ?

**QUESTÃO 10**

Um programador precisa calcular a complexidade de um algoritmo com crescimento quadrático. Se o tempo de execução para um certo número de entradas é dado por  $T(n)=n^2$  e  $n=8$ , qual o tempo de execução esperado?

**QUESTÃO 11**

Uma obra precisa de tubos com seção quadrada, cuja área interna é  $49 \text{ cm}^2$ . Qual o lado do tubo, sabendo que  $A=L^2$ ?

**QUESTÃO 12**

Para calcular a demanda elétrica de um prédio, um engenheiro precisa resolver  $2^{11}$ . Qual o valor?

**QUESTÃO 13**

Um setor de RH analisou que a produtividade média dos funcionários cresceu 12% ao ano. Se a produtividade inicial era de 80 unidades/dia, qual será a produtividade em 3 anos, considerando  $P=80 \times 1,12^3$  ?

**QUESTÃO 14**

Em um projeto de engenharia civil, uma viga suporta um peso proporcional ao quadrado de sua espessura. Se a espessura aumenta de 2 cm para 4 cm, como a capacidade de suporte é afetada?

**QUESTÃO 15**

Um desenvolvedor de TADS implementa um sistema de criptografia onde a complexidade é  $2^n$ , onde  $n$  é o número de bits. Se o número de bits dobra de 5 para 10, quantas vezes a complexidade aumenta?

**QUESTÃO 16**

Racionalize os denominadores:

$$a) \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

$$b) \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$c) \frac{4}{\sqrt[4]{8}} =$$

$$d) \frac{9}{\sqrt[9]{1024}} =$$

$$e) \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} =$$

$$f) \frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} =$$